



En esta actividad vamos a resolver
Potenciación y radicación en
Enteros, operaciones
combinadas en Z

Aprendizajes a lograr

- ❖ Comprender y aplicar los conceptos de potenciación y radicación en N y Z
- ❖ Realizar correctamente cálculos combinados con las 6 operaciones con Enteros.

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- Tu participación en clase
- La entrega de las actividades en el tiempo y forma solicitado
- La comunicación con tu docente para que aclares tus dudas
- La correcta interpretación y realización de los trabajos en clase
- Evidencia de realización individual del mismo

¡¡Recuerda las pautas de trabajo!! **DEBES HACERLO PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO**

¡¡De tal forma que sea entendible para la persona que lo corrija!!



Potenciación en Números Naturales

Una **potencia** es un modo abreviado de escribir un producto de **un número** por sí mismo. En la expresión de la **potencia de un número** consideramos dos partes: La base es el **número** que se multiplica por sí mismo. El exponente es el **número** que indica las veces que la base aparece como factor

$$a^b = c$$

↓ Base
 ↓ Exponente
 ↓ Potencia



Potencia: es multiplicar varias veces el mismo número por sí mismo. El número que multiplicamos se llama **base**, y el **exponente** es el número de veces que se multiplica. Por ejemplo, $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5 = 32$. Aquí, la **base** es 2, el **exponente** 5 y el **resultado**, 32.

Actividad A

1. Completa la siguiente tabla con los números elevados al cuadrado

1^2	2^2	3^2	4^2	5^2	6^2	7^2	8^2	9^2	10^2	11^2	12^2	13^2
1	4											

2. Completa la siguiente tabla con las potencias correspondientes

1^3	2^3	3^3	4^3	5^3	10^3	2^4	3^4	10^4	2^5	2^6
1	8									

Ahora que ya recordamos qué era la potenciación en Naturales veremos qué sucede si el número es negativo

Puedes mirar este video para ayudarte

<https://www.youtube.com/watch?v=KLQglFEaxSw>

Potenciación de números enteros(Z)

La potencia de un número entero con exponente un número natural, es igual a multiplicar dicho número por sí mismo tantas veces como indique el exponente, y su signo depende del signo de la base.

Si el **exponente es PAR** el resultado es **SIEMPRE POSITIVO**

Si el **exponente es IMPAR** el resultado **RESPECTA EL SIGNO QUE TENÍA LA BASE**

Veamos qué pasa cuando la base es un número negativo. Por ejemplo:

- a) $(-3)^2 = 9$ Aquí el exponente es **PAR**, no importa el signo de la base, da **POSITIVO**
- b) $(-3)^3 = -27$ Aquí el exponente es **IMPAR**, la base es **NEGATIVA**, da **NEGATIVO**
- c) $(-2)^8 = 256$ Aquí el exponente es **PAR**, no importa el signo de la base, da **POSITIVO**
- d) $(-2)^9 = -512$ Aquí el exponente es **IMPAR**, la base es **NEGATIVA**, da **NEGATIVO**
- e) $2^8 = 256$ Aquí el exponente es **PAR**, no importa el signo de la base, da **POSITIVO**



Ahora observa estas dos potencias:

$$-2^8 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -256$$

$$(-2)^8 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = +256$$

Como puedes observar -2^8 no es igual a $(-2)^8$

El paréntesis indica que el que se eleva a la potencia es el número negativo, por el contrario, si no hay paréntesis el número que se eleva es positivo y al resultado le agregamos en signo negativo

Actividad B

1)

Calcular las siguientes potencias.

a) $(-10)^2 =$

d) $(-1)^7 =$

g) $-4^3 =$

b) $(-8)^3 =$

e) $(-2)^4 =$

h) $-7^0 =$

c) $-2^2 =$

f) $(-9)^0 =$

i) $(-6)^3 =$

Colocar $=$ o $\neq$ según corresponda.

a) $(-5)^3 \square -5^3$

d) $(-6)^0 \square -1$

g) $-4^3 \square -2^6$

b) $(-2)^4 \square -4^2$

e) $(-3)^1 \square 3$

h) $(-8)^2 \square 16$

c) $(-1)^6 \square (-1)^0$

f) $(-1)^5 \square -5$

i) $-10^0 \square -1$

2)

Resolver los siguientes cálculos.

a) $(-2)^3 + 10 =$

e) $10^2 - 9^2 =$

b) $21 - 4^2 =$

f) $(-2)^4 - 4^2 =$

c) $-5^2 + 31 =$

g) $(-7 + 2)^2 - 10^2 =$

d) $(-3)^3 + 5^2 =$

h) $-8^2 + (6 - 9)^4 =$



, **Radicación** El número que está dentro del radical se llama **radicando**, el grado de la raíz se llama **índice** y se encuentra en la V del radical, el resultado se llama **raíz**.

índice

↘ 3

$\sqrt{27} = 3$

↗ ↖

radicando

RADICACION

$\sqrt{9} = 3$ porque $3^2 = 9$

$\sqrt{25} = 5$ porque $5^2 = 25$

– ¿Qué es la radicación?

La radicación es la operación inversa de la potencia. Es una operación en la que, conociendo el exponente y la potencia, se debe hallar la base de una potenciación.

Ejemplo

De 81 necesitamos saber qué número multiplicado 2 veces es 81, por simple inspección se sabe que es 9 ya que $9^2=81$. O sea

$$\sqrt{81} = 9, \text{ porque } 9^2=81$$

Se conoce como **Raíz cuadrada** a la radicación en donde el **índice** es el número 2.

Ejemplo

La raíz cuadrada de 16 es: $\sqrt{16} = 4$, porque $4^2=16$.

Se conoce como **Raíz cubica** a la radicación en donde el **índice** es el número 3.

Ejemplo

$\sqrt[3]{8} = 2$ La raíz cúbica de 8 es 2, porque $2^3=8$.

En el caso de la raíz cuadrada se suele prescindir del índice al momento de escribir la operación. Es decir, la raíz cuadrada no se le coloca el índice

Las raíces con números Enteros

1.- La primera es observar que las raíces cuadradas de los números positivos tienen dos soluciones: La positiva y la negativa:

$$\sqrt[2]{64} = 8 \text{ Pero también: } \sqrt[2]{64} = -8 \text{ Porque } (-8)^2 = (-8) \cdot (-8) = 64$$

Esta doble solución de la raíz cuadrada se suele representar así: $\sqrt[2]{64} = \pm 8$

2.- Las raíces cuadradas de los números negativos no tienen solución. O, más exactamente, no tienen solución en el campo numérico de los enteros

$$\sqrt[2]{-4} = ?$$

No hay ningún número entero que multiplicado por sí mismo de -4

3.- La raíz cúbica de un número positivo tiene solución positiva $\sqrt[3]{8} = 2$

4.- La raíz cúbica de un número negativo tiene solución negativa $\sqrt[3]{-8} = -2$

Actividad C

1. Completa la siguiente tabla con las raíces cuadradas



$\sqrt{1}$	$\sqrt{4}$	$\sqrt{16}$	$\sqrt{49}$	$\sqrt{25}$	$\sqrt{100}$	$\sqrt{9}$	$\sqrt{169}$	$\sqrt{81}$	$\sqrt{36}$	$\sqrt{121}$	$\sqrt{144}$	$\sqrt{64}$
1	2											

2. Completa la siguiente tabla con las raíces de otros índices.

$\sqrt[3]{1}$	$\sqrt[3]{8}$	$\sqrt[3]{27}$	$\sqrt[3]{125}$	$\sqrt[3]{64}$	$\sqrt[3]{1000}$	$\sqrt[4]{16}$	$\sqrt[4]{81}$	$\sqrt[5]{32}$	$\sqrt[4]{1}$	$\sqrt[5]{1}$
1	2									

3. Completa la siguiente tabla con las raíces de números negativos. Recuerda solo existen raíces de radicando negativo si el índice es impar. Si el índice es par el número NO puede ser negativo.

$\sqrt[3]{-1}$	$\sqrt[3]{-64}$	$\sqrt[3]{-1000}$	$\sqrt[3]{-8}$	$\sqrt[3]{-125}$	$\sqrt[3]{-27}$	$\sqrt[4]{16}$	$\sqrt[4]{81}$	$\sqrt[5]{-32}$	$\sqrt[5]{-1}$
-1	-4								

4.

Calcular las siguientes raíces.

- a) $\sqrt[3]{-216} =$ d) $\sqrt{289} =$ g) $\sqrt{100} =$
b) $\sqrt[4]{81} =$ e) $\sqrt[3]{-27} =$ h) $\sqrt[4]{-32} =$
c) $\sqrt[3]{32} =$ f) $\sqrt[4]{625} =$ i) $\sqrt[3]{-1} =$

Unir las operaciones con el mismo resultado.

- a) $7 + \sqrt[3]{-64}$ d) $-5 - \sqrt[3]{-729}$ $-1 - \sqrt[3]{-343}$ $\sqrt[3]{-8} + 6$
b) $\sqrt{169} - 8$ $\sqrt[3]{-1000} + 13$ $9 - \sqrt[4]{256}$
c) $\sqrt{121} + \sqrt[3]{-125}$ e) $\sqrt[3]{-512} - 1$ $\sqrt{225} - 7$ $\sqrt[5]{-1} - \sqrt{64}$

Cálculos Combinados

Puedes mirar este video para ayudarte

https://www.youtube.com/watch?v=96E1z_Mj0QE



Jerarquía de operaciones: ¿qué hago primero?

1. Debemos **resolver** todas las cuentas que haya dentro de los paréntesis, corchetes, llaves del ejercicio. ...
2. Resolvemos las potencias y raíces.
3. Resolvemos las multiplicaciones y divisiones. ...
4. Por último, resolvemos las sumas y restas.

$2^4 + (27 - 6) : 3 - \sqrt{25} \cdot 3 =$
 Calculamos la operación entre paréntesis.
 $= 2^4 + 21 : 3 - \sqrt{25} \cdot 3 =$
 Resolvemos la potencia... ... y la raíz.
 $= 16 + 21 : 3 - 5 \cdot 3 =$
 Efectuamos la división... ... y la multiplicación.
 $= 16 + 7 - 15 =$
 Realizamos las sumas y las restas.
 $= 23 - 15 = 8$

Actividad D

1)

Suprimir los paréntesis y luego resolver.

a) $12 - (-4 + 25 - 6) + (-6 + 7 - 15) + 2 =$

c) $-(-12 - 8 + 9 - (6 + 12 - 7) - 9 + 14 - 3) =$

b) $-2 + (-8 + 6 - 5) - (6 + 15) - (-3 - 5) =$

d) $-7 + (-5 - (-7 + 11 - 9) - 4 + 3) - 2 + 4 =$

2)

Resolver las siguientes multiplicaciones y divisiones.

a) $(-23 + 5) : (-5 + 11) =$

d) $(9 - 20) \cdot (-13 + 30) =$

b) $(-7 - 13) \cdot (-21 + 14) =$

e) $(-14 + 20 - 13) \cdot (33 - 40) =$

c) $(-14 - 16) : (10 - 20) =$

f) $(-45 - 65) : (-15 + 34 - 8) =$



3) Separa en términos y resuelve

Resolver los siguientes cálculos combinados.

a) $-2 \cdot (-7 + 18) - (9 - 28 : 7) \cdot 3 =$

b) $-17 + 100 : (-20) \cdot 4 + (1 - 8 \cdot 2) \cdot 2 + 13 =$

c) $(-4 + 9 \cdot (-4)) : (-3 + 11) - 7 \cdot (5 - 14) =$

4) Separa en términos y resuelve las operaciones combinadas (Recuerda que los términos se separan con los mas y los menos que NO están dentro de los paréntesis)

a) $2^4 \div (-4) + \sqrt{25 \cdot 4} + (3 \cdot 3 - 5)^2 =$

c) $(15 - 4) + 3 - (12 - 5 \times 2) - 9 =$

b) $30 \div (4 - 14) + (-8 \div 2 - 3) \cdot 2 =$

d) $\sqrt{12 + 24} + 15 \cdot 7 - 2^3 : 4 - 21 =$

Hasta aquí este cuarto trabajo, seguiremos
con Ecuaciones en el siguiente!!!